Chương 4: Xử lý hình thái ảnh

Nền tảng tập hợp, phép toán cơ bản và các thuật toán hình thái

Hình dạng của đối tượng được phân tích thông qua một phần tử cấu trúc.

Bài giảng môn Xử lý ảnh số

Mục tiêu học tập

Kiến thức nền tảng

- Biểu diễn ảnh nhị phân bằng tập hợp trong $\mathbb{Z}^2$.
- Giải thích vai trò của phần tử cấu trúc.
- Phân biệt co, dãn, mở và đóng.

Năng lực vận dụng

- Xây dựng phép dò cấu trúc bằng Hit-or-Miss.
- Thiết kế thuật toán lặp có điều kiện.
- Phân tích biên, vùng liên thông và xương ảnh.

Trọng tâm

Sinh viên cần giải thích được kết quả từ hình dạng, kích thước và gốc của SE.

Nội dung của chương

Nội dung	Vai trò trong mạch kiến thức
Cơ sở hình thái	Tập hợp, ảnh nhị phân, SE, phản xạ và tịnh tiến
Co và dãn	Hai phép toán sinh của hình thái ảnh
Mở và đóng	Kết hợp co, dãn để làm sạch và điều chỉnh hình dạng
Hit-or-Miss	Khớp cấu trúc trên cả vật cảnh và nền
Thuật toán cơ bản	Biên, lỗ, liên thông, bao lồi, làm mảnh, xương và cắt tỉa

Mạch suy luận

Tập hợp và SE $\Rightarrow$ phép toán cơ bản $\Rightarrow$ phép toán kết hợp $\Rightarrow$ thuật toán lặp theo mục tiêu.

Vai trò của hình thái trong xử lý ảnh

- Hình thái toán học nghiên cứu cấu trúc hình học của đối tượng.
- Phép toán dựa trên quan hệ tập hợp, thay vì tổng có trọng số như tích chập tuyến tính.
- Kết quả phản ánh kích thước, hướng và mức độ khớp với một khuôn hình học.

Các nhiệm vụ tiêu biểu

Làm sạch ảnh nhị phân

Tách và nối cấu trúc

Phát hiện hình dạng

Biểu diễn xương đối tượng

Trọng tâm

Hình thái ảnh trả lời câu hỏi: cấu trúc nào vừa khớp với đối tượng tại một vị trí?

4.1. Ảnh nhị phân dưới dạng tập hợp

$$A = \{(x, y) \in \mathbb{Z}^2 \mid I(x, y) = 1\}.$$

- A chứa tọa độ của các pixel vật cảnh.
- A^c chứa các pixel nền trong miền ảnh.
- Hợp, giao, hiệu và phần bù tạo nên ngôn ngữ hình thái.

MỘT ĐỐI TƯỢNG NHỊ PHÂN

0	0	0	0	0
0	**1**	**1**	**1**	0
0	**1**	**1**	**1**	0
0	**1**	**1**	**1**	0
0	0	0	0	0

Quy ước

Giá trị 1 biểu diễn vật thể. Giá trị 0 biểu diễn nền. Quy ước có thể đảo nhưng phải nhất quán.

Phần tử cấu trúc và thông tin hình học

- Phần tử cấu trúc B là một tập nhỏ có gốc xác định.
- SE hoạt động như một đầu dò hình học trượt trên ảnh.
- Hình dạng SE xác định loại cấu trúc được ưu tiên.
- Kích thước SE xác định thang xử lý.

SE CHỮ THẬP 3×3

0	**1**	0
1	**1**	**1**
0	**1**	0

Màu cam: gốc của SE

Trọng tâm

SE là tham số mô hình hóa giả thiết về hình dạng, hướng và kích thước của chi tiết cần xử lý.

Phản xạ quanh gốc

$$\widehat{B} = \{w \mid w = -b,\ b \in B\}.$$

Trong không gian hai chiều, phản xạ tương ứng với phép quay 180° quanh gốc.

Tịnh tiến đến vị trí z

$$(B)_z = \{c \mid c = b + z,\ b \in B\}.$$

Tịnh tiến cho phép SE lần lượt kiểm tra mọi vị trí trong miền ảnh.

Lưu ý tính toán

Gốc của SE quyết định tọa độ pixel được ghi vào ảnh kết quả tại mỗi vị trí trượt.

Cơ chế trượt và kiểm tra cục bộ

1. Đặt gốc SE tại vị trí z.
2. So sánh các phần tử của SE với lân cận ảnh.
3. Đánh giá điều kiện khớp của phép toán.
4. Ghi giá trị tại z vào ảnh kết quả.
5. Dịch SE sang vị trí kế tiếp.

Tương đồng với lọc không gian

SE trượt như một kernel. Tuy nhiên, hình thái sử dụng phép toán tập hợp và mang tính phi tuyến.

Trọng tâm

Mọi kết quả cục bộ đều phải được giải thích bằng điều kiện khớp giữa SE và vùng ảnh dưới SE.

Phép co

$$A \ominus B$$

SE phải nằm hoàn toàn trong đối tượng.

Phép dãn

$$A \oplus B$$

SE chỉ cần chồng lên đối tượng tại ít nhất một điểm.

Quan hệ nền tảng

Phép co làm giảm miền vật cảnh. Phép dãn làm tăng miền vật cảnh. Mức thay đổi do SE quyết định.

4.2.1. Định nghĩa phép co

$$\boxed{A \ominus B = \{z \mid (B)_z \subseteq A\}}$$

Điều kiện giữ pixel

Tất cả pixel 1 của SE sau tịnh tiến phải trùng với pixel 1 của đối tượng.

Dạng tương đương

$$A \ominus B = \{z \mid (B)_z \cap A^c = \varnothing\}.$$

SE không được giao với nền.

Trọng tâm

Phép co kiểm tra quan hệ chứa hoàn toàn.

Ý nghĩa hình học của phép co

- Pixel gần biên dễ bị loại vì một phần SE rơi ra ngoài đối tượng.
- Vùng hẹp hơn SE có thể biến mất hoàn toàn.
- SE có hướng tạo ra mức co khác nhau theo từng phương.
- Đối tượng nhỏ có thể bị loại sau một số lần co.

Diễn giải tại biên

Khi gốc SE nằm sát biên, điều kiện $(B)_z \subseteq A$ thường không còn thỏa mãn.

Ứng dụng trực tiếp

Loại nhiễu sáng nhỏ, tách cầu nối mảnh, giảm độ dày và kiểm tra kích thước tối thiểu của cấu trúc.

Ví dụ phép co với SE vuông 3×3

ẢNH BAN ĐẦU A

0	0	0	0	0
0	**1**	**1**	**1**	0
0	**1**	**1**	**1**	0
0	**1**	**1**	**1**	0
0	0	0	0	0

$\ominus$

B

1	**1**	**1**
1	**1**	**1**
1	**1**	**1**

$=$

KẾT QUẢ

0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	**1**	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0

Chỉ vị trí trung tâm thỏa điều kiện SE nằm hoàn toàn trong A.

Ảnh hưởng của hình dạng và kích thước SE khi co

SE	Hiệu ứng hình học	Tình huống phù hợp
Vuông 3×3	Co tương đối đều theo hai trục	Loại chi tiết nhỏ và làm gọn vùng
Chữ thập	Bảo toàn cấu trúc theo liên kết 4 tốt hơn	Phân tích liên thông theo bốn lân cận
Đường ngang	Co mạnh theo chiều dọc của nét	Giữ các cấu trúc đủ dài theo phương ngang
Đường dọc	Co mạnh theo chiều ngang của nét	Giữ các cấu trúc đủ dài theo phương dọc
SE lớn	Loại nhiều chi tiết hơn	Kiểm tra cấu trúc ở thang lớn

Trọng tâm

Phép co không có một kết quả duy nhất nếu chưa xác định SE và quy tắc xử lý biên ảnh.

4.2.2. Định nghĩa phép dãn

$$A \oplus B = \{z \mid (\widehat{B})_z \cap A \neq \varnothing\}$$

Điều kiện thêm pixel

Ít nhất một pixel 1 của SE phản xạ phải chồng lên một pixel 1 của đối tượng.

Vai trò của phản xạ

Nếu SE đối xứng qua gốc thì $\widehat{B} = B$. Với SE bất đối xứng, phản xạ ảnh hưởng trực tiếp đến kết quả.

Trọng tâm

Phép dãn kiểm tra quan hệ giao khác rỗng.

Ý nghĩa hình học của phép dãn

- Mỗi pixel vật cảnh truyền ảnh hưởng sang các vị trí do SE xác định.
- Biên đối tượng dịch ra ngoài theo kích thước của SE.
- Hai vùng gần nhau có thể nối thành một thành phần.
- Khe hoặc lỗ nhỏ có thể bị thu hẹp.

Tính phi tuyến

Phép dãn có cơ chế trượt giống tích chập nhưng sử dụng giao tập hợp, không sử dụng tổng các tích.

Ứng dụng trực tiếp

Nối đoạn đứt, làm dày nét, mở rộng mặt nạ và khôi phục vùng sau phép co.

Ví dụ phép dãn với SE chữ thập

ẢNH BAN ĐẦU A

0	0	0	0	0
0	0	1	0	0
0	0	1	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0

$\oplus$

B

0	1	0
1	1	1
0	1	0

$=$

KẾT QUẢ

0	0	1	0	0
0	1	1	1	0
0	1	1	1	0
0	0	1	0	0
0	0	0	0	0

Màu xanh giữ lại pixel ban đầu. Màu cam biểu diễn pixel được bổ sung bởi phép dãn.

So sánh phép co và phép dãn

Thuộc tính	Phép co $A \ominus B$	Phép dãn $A \oplus B$
Điều kiện	SE nằm hoàn toàn trong A	SE giao với A tại ít nhất một điểm
Biên đối tượng	Dịch vào trong	Dịch ra ngoài
Chi tiết nhỏ	Có thể bị loại bỏ	Có thể phát triển hoặc nối với vùng khác
Khe hẹp	Có xu hướng mở rộng	Có xu hướng thu hẹp
Vai trò của SE	Quy định phần phải vừa trong vật cảnh	Quy định hướng và phạm vi phát triển

Trọng tâm

Co và dãn là hai phép toán đối ngẫu qua phép lấy phần bù và phản xạ SE.

Kiểm tra trọng tâm sau mục 4.2

Sinh viên cần trả lời được

- Vì sao một pixel được giữ hoặc thêm?
- SE nào phù hợp với cấu trúc cần bảo toàn?
- Kết quả thay đổi thế nào khi tăng kích thước SE?

Sai lầm thường gặp

- Đồng nhất phép co với phép giảm kích thước hình học thông thường.
- Bỏ qua gốc và phản xạ của SE.
- Không nêu quy tắc đệm biên ảnh.

Hiểu điều kiện tập hợp quan trọng hơn ghi nhớ hình kết quả.

$$\boxed{A \circ B = (A \ominus B) \oplus B}$$

- Bước co loại các vị trí mà SE không vừa hoàn toàn trong đối tượng.
- Bước dãn phục hồi kích thước cho các cấu trúc đã vượt qua bước co.
- Phép mở loại bỏ vùng hẹp hơn SE nhưng bảo toàn tương đối các vùng lớn.

Diễn giải hình học

$A \circ B$ là hợp của mọi tịnh tiến của B có thể nằm hoàn toàn trong A.

Trọng tâm

Phép mở hoạt động như một phép kiểm tra kích thước và hình dạng tối thiểu.

Tác dụng của phép mở

- Loại bỏ hạt nhiễu vật cảnh nhỏ hơn SE.
- Phá vỡ cầu nối hẹp giữa các đối tượng.
- Loại phần lồi mảnh trên đường biên.
- Làm trơn biên từ phía trong.

Hình ảnh trực quan

Với SE tròn, phép mở tương đương tập hợp các vị trí mà một đĩa có thể lăn bên trong đối tượng.

Điều kiện thiết kế

Chi tiết cần giữ phải đủ lớn và có hình dạng tương thích với SE.

Định nghĩa phép đóng

$$\boxed{A \bullet B = (A \oplus B) \ominus B}$$

- Bước dãn mở rộng biên và thu hẹp các vùng nền nhỏ.
- Bước co đưa biên ngoài trở lại gần vị trí ban đầu.
- Những khe và lỗ không đủ lớn để chứa SE sẽ được lấp.

Diễn giải hình học

Với SE tròn, phép đóng có thể hình dung bằng một đĩa lăn dọc phía ngoài biên đối tượng.

Trọng tâm

Phép đóng kiểm soát các gián đoạn của nền nằm trong hoặc giữa các vùng vật cảnh.

Tác dụng của phép đóng

- Lấp lỗ nền nhỏ bên trong đối tượng.
- Nối các đoạn đứt có khoảng cách ngắn.
- Đóng các khe hẹp trên đường biên.
- Làm trơn biên từ phía ngoài.

Ứng dụng

Khôi phục nét chữ bị đứt, làm kín mặt nạ và nối các vùng gần nhau trước khi phân tích liên thông.

Rủi ro

SE quá lớn có thể nối những đối tượng vốn phải được xem là tách biệt.

Phép mở và phép đóng giải quyết hai loại sai hỏng

Phép toán	Cấu trúc bị tác động	Kết quả mong đợi
Mở $A \circ B$	Hạt sáng nhỏ, cầu nối mảnh, phần lồi hẹp	Loại chi tiết vật cảnh không tương thích với SE
Đóng $A \bullet B$	Lỗ tối nhỏ, khe hẹp, đoạn đứt ngắn	Lấp chi tiết nền không đủ chứa SE

Tính chất quan trọng

Phép mở và phép đóng có tính lũy đẳng. Áp dụng lại với cùng SE không tiếp tục thay đổi kết quả.

Quyết định thiết kế

Thứ tự mở và đóng phụ thuộc loại nhiễu chiếm ưu thế và cấu trúc cần bảo toàn.

Làm mịn hình thái bằng chuỗi mở và đóng

Chuỗi mở rồi đóng

$$Y = (A \circ B) \bullet B.$$

Phép mở loại hạt sáng nhỏ. Phép đóng tiếp theo lấp khe và lỗ nhỏ còn lại.

Chuỗi đóng rồi mở

$$Y = (A \bullet B) \circ B.$$

Phép đóng ưu tiên nối nét trước. Phép mở loại phần thừa sau khi nối.

Trọng tâm

Chuỗi phép toán phải phản ánh loại nhiễu và mục tiêu bảo toàn cấu trúc.

Phép co thông thường chỉ kiểm tra cấu trúc vật cảnh. Một hình dạng đầy đủ còn phụ thuộc cách nền bao quanh nó.

- B_1 mô tả phần phải khớp với vật cảnh.
- B_2 mô tả phần phải khớp với nền.
- Cả hai SE sử dụng cùng vị trí tịnh tiến z.

Hit và Miss

Hit: B_1 khớp trong A.

Miss: B_2 khớp trong A^c.

Hình dạng được xác định đồng thời bởi vật cảnh và nền lân cận.

Định nghĩa biến đổi Hit-or-Miss

$$A \circledast (B_1, B_2) = (A \ominus B_1) \cap (A^c \ominus B_2)$$

$A \ominus B_1$

Tập các vị trí mà cấu trúc vật cảnh yêu cầu xuất hiện đầy đủ.

$A^c \ominus B_2$

Tập các vị trí mà cấu trúc nền yêu cầu xuất hiện đầy đủ.

Trọng tâm

Phép giao chỉ giữ những vị trí đồng thời thỏa cả hai điều kiện khớp.

Biểu diễn Hit-or-Miss bằng một SE hỗn hợp

SE DÒ GÓC

×	0	0
1	1	0
×	1	×

1: vật cảnh, 0: nền, ×: không quan tâm

- Pixel 1 phải khớp với vật cảnh.
- Pixel 0 phải khớp với nền.
- Pixel × không tham gia quyết định.
- Pixel tại gốc xác định vị trí đặc trưng tìm được.

Lợi ích của phần tử không quan tâm

SE chấp nhận nhiều cấu hình lân cận tương đương nhưng vẫn giữ điều kiện hình học cốt lõi.

Các đặc trưng có thể phát hiện bằng Hit-or-Miss

Lỗ đơn pixel

Pixel nền ở giữa được bao quanh bởi một cấu trúc vật cảnh xác định.

Điểm góc

Mẫu vật cảnh và nền phân biệt hướng của góc trong lân cận.

Điểm cuối

Một pixel có đúng cấu trúc liên kết cần thiết theo một hướng.

- Xoay SE cho phép phát hiện cùng một đặc trưng ở nhiều hướng.
- Hợp các kết quả theo hướng tạo ra tập đặc trưng hoàn chỉnh.
- HMT là nền tảng của làm mảnh, làm dày, bao lồi và cắt tỉa.

4.5.1. Trích xuất biên hình thái

$$\boxed{\beta(A) = A - (A \ominus B)}$$

- Phép co loại một lớp pixel gần biên.
- Lấy hiệu với ảnh gốc giữ lại lớp pixel vừa bị loại.
- SE 3×3 thường tạo biên trong dày khoảng một pixel.
- SE lớn hơn tạo dải biên dày hơn.

Đặc điểm

Biên thu được nằm phía trong đối tượng vì ảnh co là tập con của ảnh ban đầu khi gốc SE thuộc SE.

Trọng tâm

Trích biên minh họa trực tiếp cách kết hợp phép co với hiệu tập hợp.

4.5.2. Điền đầy vùng trống

Một lỗ là vùng nền được bao quanh bởi biên vật cảnh liên thông. Cho điểm mầm X_0 nằm trong lỗ:

$$\boxed{X_k = (X_{k-1} \oplus B) \cap A^c, \qquad k = 1, 2, \ldots}$$

Điều kiện dừng:

$$X_k = X_{k-1}.$$

Ảnh sau khi điền lỗ:

$$Y = A \cup X_k.$$

Trọng tâm

Phép giao với A^c giới hạn quá trình dãn trong miền nền và ngăn điểm mầm vượt qua biên.

Cơ chế dãn có điều kiện khi điền lỗ

Bước	Phép toán	Ý nghĩa
Khởi tạo	Chọn X_0 trong vùng trống	Xác định lỗ cần điền
Dãn	$X_{k-1} \oplus B$	Mở rộng vùng từ điểm mầm
Giới hạn	Giao với A^c	Chỉ giữ các pixel thuộc nền
Lặp	So sánh X_k với X_{k-1}	Tiếp tục đến khi không còn thay đổi
Hoàn tất	$A \cup X_k$	Ghép vùng đã điền với biên ban đầu

Điều kiện cần

Mỗi vùng trống cần ít nhất một điểm mầm. Kiểu liên thông phải phù hợp với hình dạng SE.

4.5.3. Trích xuất thành phần liên thông

Cho X_0 chứa một điểm mầm thuộc thành phần cần tìm:

$$X_k = (X_{k-1} \oplus B) \cap A, \qquad k = 1, 2, \ldots$$

Quá trình

Phép dãn mở rộng từ điểm mầm. Phép giao với A giữ sự phát triển bên trong vật cảnh.

Kết quả

Khi hội tụ, X_k chứa toàn bộ thành phần liên thông có điểm mầm ban đầu.

Trọng tâm

SE chữ thập biểu diễn liên kết 4. SE đầy đủ 3×3 biểu diễn liên kết 8.

Hai thuật toán dãn có điều kiện

Thuộc tính	Điền vùng trống	Trích thành phần liên thông
Điểm mầm	Nằm trong vùng nền cần điền	Nằm trong vùng vật cảnh cần tìm
Miền giới hạn	A^c	A
Công thức	$(X_{k-1} \oplus B) \cap A^c$	$(X_{k-1} \oplus B) \cap A$
Kết quả	Vùng nền khép kín	Thành phần vật cảnh liên thông
Điều kiện dừng	$X_k = X_{k-1}$	$X_k = X_{k-1}$

Trọng tâm

Điểm mầm cung cấp vị trí. Phép giao cung cấp ràng buộc. Phép dãn cung cấp cơ chế lan truyền.

4.5.4. Bao lồi hình thái

Bao lồi $H(A)$ là tập lồi nhỏ nhất chứa A. Thuật toán hình thái sử dụng các SE định hướng:

1. Áp dụng Hit-or-Miss với một SE cho đến hội tụ.
2. Lặp lại cho các hướng còn lại.
3. Lấy hợp các kết quả hội tụ.

Dạng tổng quát

$$X_k^{(i)} = X_{k-1}^{(i)} \cup \mathrm{HMT}\left(X_{k-1}^{(i)}, B_i\right)$$

$$H(A) = \bigcup_{i=1}^{4} D_i.$$

Bản chất

Mỗi SE bổ sung các pixel còn thiếu theo một hướng để giảm phần lõm của đối tượng.

4.5.5. Làm mảnh hình

$$\boxed{A \otimes B = A - \mathrm{HMT}(A, B)}$$

- HMT xác định các pixel biên có thể loại mà vẫn thỏa mẫu cấu trúc.
- Một chuỗi SE xoay theo nhiều hướng giúp quá trình làm mảnh cân bằng.
- Thuật toán lặp toàn bộ chuỗi cho đến khi không còn pixel nào bị loại.
- Kết quả cần duy trì tính liên thông và cấu trúc topo của đối tượng.

Ứng dụng

Chuẩn hóa độ dày nét, xử lý chữ viết và chuẩn bị dữ liệu cho phân tích xương.

4.5.6. Làm dày hình

$$\boxed{A \odot B = A \cup \mathrm{HMT}(A, B)}$$

Cách trực tiếp

HMT tìm các vị trí phù hợp để thêm pixel. Chuỗi SE định hướng tạo sự phát triển cân bằng.

Cách đối ngẫu thường dùng

$$\mathrm{Thick}(A) = [\mathrm{Thin}(A^c)]^c .$$

Làm mảnh nền rồi lấy phần bù.

Kiểm tra hậu xử lý

Quá trình làm dày có thể tạo pixel cô lập. Thuật toán cần loại các thành phần không phù hợp.

4.5.7. Xương của đối tượng

- Xương nằm gần trục giữa của đối tượng.
- Mỗi điểm xương là tâm của một phần tử cấu trúc cực đại nằm trong A.
- Phần tử cực đại chạm biên đối tượng tại ít nhất hai vị trí.
- Xương giữ thông tin hình dạng với số pixel nhỏ hơn nhiều.

Xương con

$$S_k(A) = (A \ominus kB) - \big[(A \ominus kB) \circ B\big]$$

$$S(A) = \bigcup_{k=0}^{K} S_k(A).$$

Trọng tâm

Xương cần bảo toàn cấu trúc topo và khả năng mô tả hình dạng của đối tượng.

4.5.8. Cắt tỉa xương ảnh

Làm mảnh và tìm xương có thể tạo các gai ngắn do nhiễu hoặc biên không đều. Cắt tỉa gồm ba pha:

1. Dùng SE định hướng để phát hiện điểm cuối.
2. Loại điểm cuối trong số vòng lặp xác định.
3. Khôi phục phần hợp lệ bằng dãn có điều kiện trong ảnh gốc.

Tham số quan trọng

Số vòng lặp biểu diễn chiều dài tối đa của nhánh bị xem là nhiễu.

Nguyên tắc

Cắt quá ít vẫn giữ gai. Cắt quá nhiều làm mất nhánh có ý nghĩa của đối tượng.

Mạch xây dựng một thuật toán hình thái

Thành phần	Câu hỏi thiết kế	Ví dụ
Đối tượng	Pixel nào tạo thành miền cần xử lý?	A, A^c, biên hoặc mặt nạ
SE	Hình dạng nào cần dò hoặc bảo toàn?	Vuông, chữ thập, đường định hướng
Phép toán	Quan hệ chứa, giao hay khớp mẫu?	Co, dãn, mở, đóng, HMT
Ràng buộc	Kết quả được phép phát triển ở đâu?	Giao với A hoặc A^c
Hội tụ	Khi nào quá trình lặp kết thúc?	$X_k = X_{k-1}$

Trọng tâm

Năng lực cốt lõi là kết hợp SE, phép toán tập hợp và phép lặp để giải quyết một mục tiêu hình học.

Kết luận chương

Kiến thức cốt lõi

- Ảnh nhị phân được mô hình hóa bằng tập hợp.
- SE mã hóa giả thiết hình học.
- Co và dãn tạo nền tảng cho mở, đóng và các thuật toán phức hợp.

Năng lực cần đạt

- Giải thích kết quả từ điều kiện khớp.
- Chọn SE phù hợp với mục tiêu.
- Xây dựng thuật toán dãn có điều kiện và lặp đến hội tụ.

Thông điệp cuối

Trong hình thái ảnh, chất lượng lời giải phụ thuộc vào cách mô hình hóa cấu trúc cần giữ, cần loại hoặc cần phát hiện.

Nội dung bám theo Chương 4, trang 65–86 của giáo trình Xử lý ảnh do người dùng cung cấp.